南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

SG-0.9 系列压缩机

例行试验大纲

编　　制	李解	2022.09.25
校　　核	王宏宇	2022.09.25
标　准　化	章萍	2022.09.25
会　　签	奚清泉	2022.09.25
审　　核	郭志刚	2022.09.25
主　　管	牛瑞	2022.09.26
批　　准	刘元清	2022.09.26

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2017.1.25	刘凯	周其显	刘元清
A	1. 规范性能试验项点及要求； 2. 新增转速测量、温度测量	2017.8.21	王宏宇	周其显	刘元清
B	1. 修订压缩机型号 2. 更新引用标准； 3. 更新部分试验项点	2017.10.09	王宏宇	周其显	刘元清
C	根据 NJHT/JK（22）第 054 号设计变更，修订部分试验项点描述	2022.09.25	李解	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	
分发部门	
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车铺镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
3.1.1 额定标准工况 1
3.1.2 试验电源 1
3.1.3 试验连接 2
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 电机旋转方向试验 2
4.3 容积流量试验 3
4.4 温度测量 3
4.5 压力卸载试验 3
4.6 温度保护试验 4
4.7 接地电阻 4
4.8 绝缘电阻 4
4.9 泄漏试验 4

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于 SG-0.9 系列压缩机的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。主要目的为验证 SG-0.9 系列压缩机是否满足机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机技术规范的要求。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15487-2015 容积式压缩机流量测试方法

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

- 压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力: 100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度: 20℃

c) 吸气相对湿度: 0

d) 工作压力：950 kPa

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1） 主电源

电压：AC 380（1 ±5%）V

频率：50 （1±1%）Hz

（2）控制电源

电压：DC 77V~137.5V

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

3.1.3 试验连接

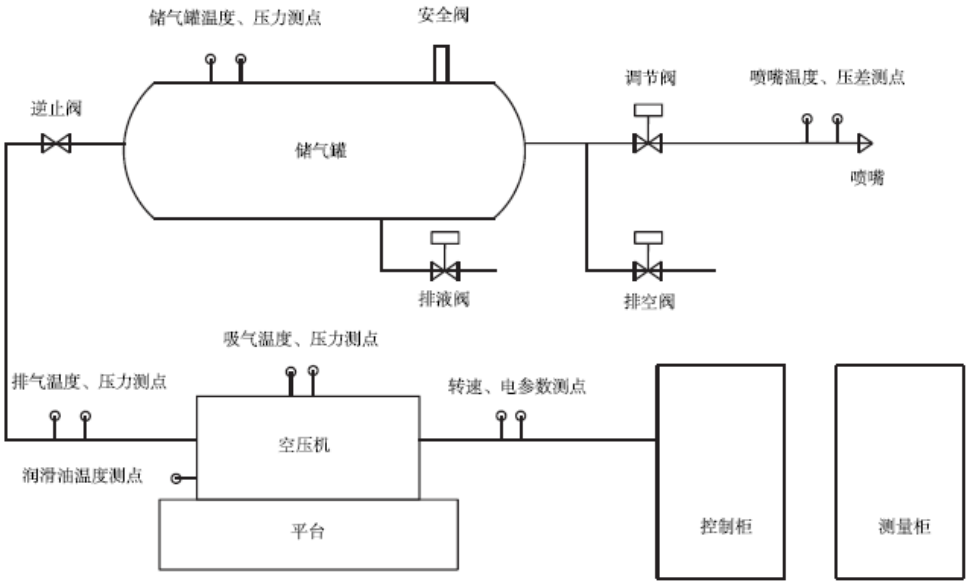

图 1 空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试压缩机按照附录 B、C、D 连接在空压机综合试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1 外观检查

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

（1）空气压缩机气路和油路系统连接是否可靠、有无泄漏；

（2）空压机喷涂表面是否平坦光滑、色泽一致；

（3）检查空压机外表面的质量；

（4）检查空压机油位是否符合要求。

4.2 电机旋转方向试验

- 试验方法：

① 本试验是所有试验前的基础，在启动空气压缩机之前，应检查电机旋转方向；

② 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

针）。

4.3 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015、GB/T 15487

- 试验方法：

① 启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950±30 kPa；

② 连续运行 30 分钟以上；

③ 应用转速计、光电测速仪或其他仪器测量电机转速；

④ 应用喷嘴法或其它流量测试装置测量装置最终出口的容积流量；

⑤ 根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.9（1±6%）m^3/min

4.4 温度测量

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

① 启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950±30 kPa；

② 利用接触式温度计测量和记录吸气温度、润滑油温度、压缩机最终出口排气温度。

③ 按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
吸气温度	实测
油温	≤115℃
机组排气温度	实测
机组排气温度－吸气温度	≤15℃

4.5 压力卸载试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950±30 kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

② 停机并同步测量油气筒内压力降到 300 kPa 以下的卸载时间。

- 判定标准：

要求：卸载时间≤14s。

4.6 温度保护试验

- 试验依据:

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

① 启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950±30 kPa；

② 试验开始前确认温度开关停机指针（红色）设置在 110℃；

③ 堵塞冷却器出风口，模拟润滑油温度升高，观察温度保护动作是否发生。

- 判定标准：

油温开关动作停机。

4.7 接地电阻

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 本试验用于验证压缩机的接地导通性能；

② 压缩机的电气设备均应连接地线，施加 50Hz 有效值电流 50A，持续 10s；

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.8 绝缘电阻

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

① 用 500V 兆欧表分别测量空压机各电路及组件与接地端之间的绝缘电阻值。

② 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

绝缘电阻值≥100MΩ。

4.9 泄漏试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

① 启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 950±30 kPa；

② 连续运行 30 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

③ 目测检查油路接头、机头端盖、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

④ 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布